

BOOLEAN ALGEBRA



Defenisis Boolean Aljabra



Aljabar Boolean adalah cabang matematika yang berkaitan dengan manipulasi ekspresi yang mengandung variabel logika dan operasi logika, mirip dengan aljabar dalam matematika konvensional. Aljabar Boolean didasarkan pada prinsip-prinsip logika boolean, yang menggambarkan hubungan antara nilai kebenaran (true atau false) dari pernyataan-pernyataan logika.

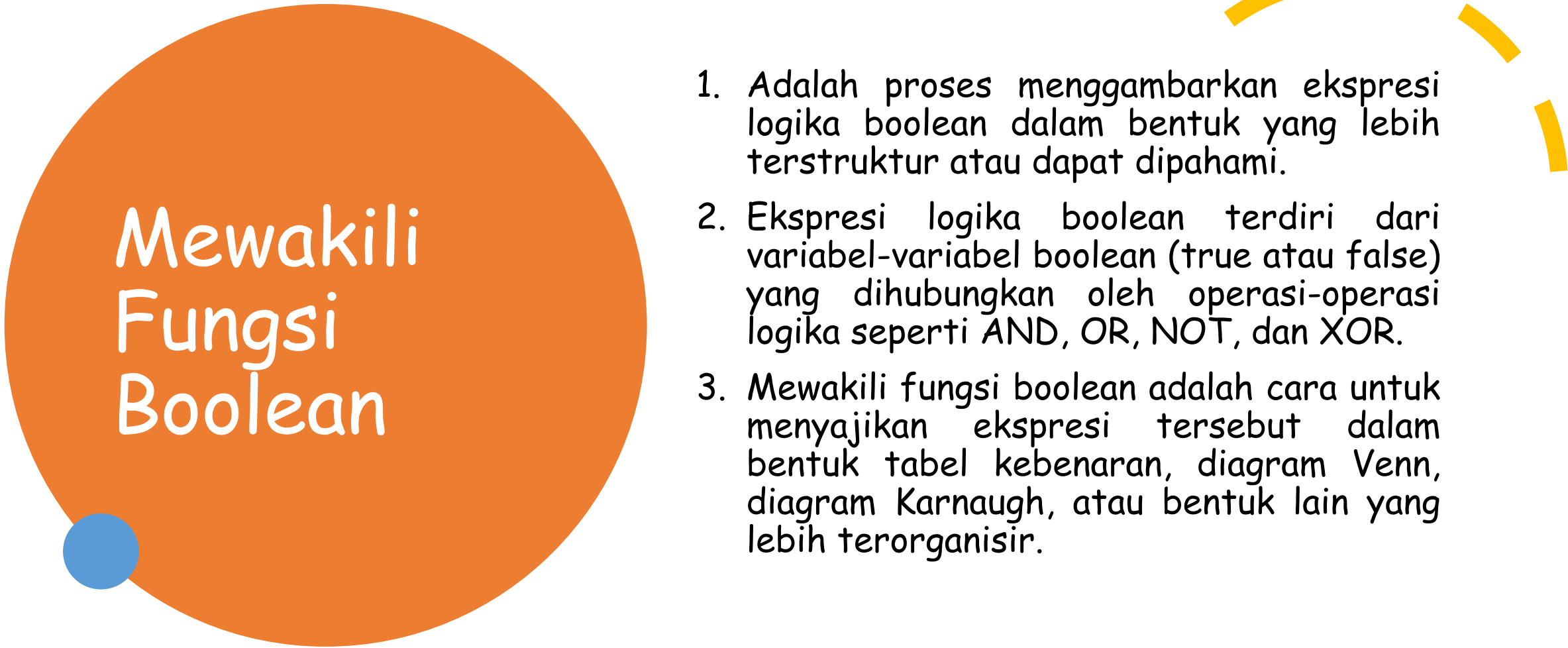


Aljabar Boolean memanipulasi variabel logika dengan bantuan operasi-operasi logika boolean seperti AND, OR, NOT, dan XOR. Variabel logika dalam aljabar Boolean hanya memiliki dua nilai yang mungkin: true (benar) atau false (salah). Operasi-operasi ini digunakan untuk membangun ekspresi logika yang kompleks dan melakukan manipulasi pada variabel logika.

Beberapa konsep dasar dalam aljabar Boolean meliputi:

1. **Variabel Logika (Boolean):** Variabel yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Variabel ini mewakili keadaan logika atau kondisi dalam sistem.
2. **Operasi Logika:**
 - **AND (Konjungsi):** Hasilnya true jika kedua variabel yang dibandingkan bernilai true.
 - **OR (Disjungsi):** Hasilnya true jika salah satu atau kedua variabel yang dibandingkan bernilai true.
 - **NOT (Negasi):** Mengubah nilai true menjadi false dan sebaliknya.
 - **XOR (XOR Eksklusif):** Hasilnya true jika hanya satu dari kedua variabel yang bernilai true.
3. **Identitas dan Hukum:** Aljabar Boolean mengikuti serangkaian hukum dan identitas yang menggambarkan sifat operasi-operasi logika, seperti hukum distribusi dan hukum De Morgan.
4. **Pemangkatan:** Pemangkatan dalam aljabar Boolean menggunakan operasi AND atau OR, tergantung pada konteksnya.

Aljabar Boolean memiliki banyak aplikasi dalam bidang teknologi informasi, terutama dalam desain dan analisis rangkaian digital, sistem komputer, dan logika pemrograman. Ini merupakan dasar bagi banyak konsep dalam komputasi modern dan kriptografi.



Mewakili Fungsi Boolean

1. Adalah proses menggambarkan ekspresi logika boolean dalam bentuk yang lebih terstruktur atau dapat dipahami.
2. Ekspresi logika boolean terdiri dari variabel-variabel boolean (true atau false) yang dihubungkan oleh operasi-operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR.
3. Mewakili fungsi boolean adalah cara untuk menyajikan ekspresi tersebut dalam bentuk tabel kebenaran, diagram Venn, diagram Karnaugh, atau bentuk lain yang lebih terorganisir.

Ada beberapa cara untuk mewakili fungsi boolean:

1. **Tabel Kebenaran (Truth Table):** Ini adalah representasi yang paling dasar dan umum. Tabel kebenaran menggambarkan semua kemungkinan kombinasi nilai input dan nilai output yang sesuai dalam bentuk tabel. Setiap baris dalam tabel mewakili satu kombinasi input-output.
2. **Diagram Venn:** Diagram Venn adalah cara visual untuk menggambarkan hubungan antara himpunan dari variabel-variabel boolean. Setiap himpunan mewakili nilai true dari variabel tertentu, dan area yang tumpang tindih mewakili kombinasi logika yang berbeda.
3. **Diagram Karnaugh (K-Map):** Diagram Karnaugh adalah alat grafis yang lebih canggih untuk menyajikan dan menyederhanakan ekspresi logika boolean. Ini terutama digunakan untuk fungsi dengan beberapa variabel input. Diagram ini membantu mengidentifikasi pola logika yang dapat disederhanakan.
4. **Ekspresi Aljabar:** Mewakili fungsi boolean dalam bentuk aljabar juga umum. Dalam representasi ini, ekspresi logika ditulis sebagai persamaan atau ekspresi matematika yang menggambarkan operasi-operasi logika.
5. **Circuit Diagrams (Diagram Rangkaian):** Dalam desain rangkaian digital, fungsi boolean sering diwakili sebagai diagram rangkaian, yang menggambarkan bagaimana gerbang logika (seperti AND, OR, NOT) dihubungkan untuk menghasilkan output yang diinginkan.



Gerbang Logika

1. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang melakukan operasi logika pada satu atau lebih input untuk menghasilkan output berdasarkan aturan tertentu.
2. Gerbang logika menerima sinyal input dalam bentuk nilai boolean (true atau false) dan menghasilkan sinyal output sesuai dengan fungsi logika yang telah ditentukan.
3. Gerbang ini adalah dasar dalam desain dan pembuatan rangkaian elektronika digital

Setiap gerbang logika memiliki fungsi logika yang spesifik. Berikut ini beberapa gerbang logika yang umum:

1. **Gerbang AND:** Gerbang AND menghasilkan output true hanya jika semua inputnya juga true. Dalam simbol gerbang, AND sering direpresentasikan sebagai simbol "&" atau titik-titik (misalnya, $A \& B$).
2. **Gerbang OR:** Gerbang OR menghasilkan output true jika setidaknya salah satu inputnya true. Dalam simbol gerbang, OR sering direpresentasikan sebagai simbol "+" atau garis miring (misalnya, $A + B$).
3. **Gerbang NOT:** Gerbang NOT menghasilkan output yang merupakan kebalikan dari inputnya. Jika input adalah true, maka outputnya adalah false, dan sebaliknya. Dalam simbol gerbang, NOT sering direpresentasikan dengan tanda garis atas di atas input (misalnya, $\neg A$ atau $!A$).
4. **Gerbang XOR (Exclusive OR):** Gerbang XOR menghasilkan output true jika jumlah input yang bernilai true adalah ganjil. Dalam simbol gerbang, XOR sering direpresentasikan sebagai simbol eksklusif atau dengan tanda tambah dalam lingkaran (misalnya, $A \oplus B$).
5. **Gerbang NAND (NOT AND):** Gerbang NAND adalah kebalikan dari gerbang AND. Ini menghasilkan output false jika semua inputnya true, dan true dalam kasus lainnya.
6. **Gerbang NOR (NOT OR):** Gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Ini menghasilkan output false jika setidaknya salah satu inputnya true, dan true dalam kasus lainnya.

Logika AND



Logika AND (Konjungsi) adalah operasi logika dasar yang menghasilkan nilai true hanya jika semua input yang diberikan ke operasi tersebut adalah true.



Dalam representasi boolean, logika AND direpresentasikan dengan simbol "&" atau titik (misalnya, A & B).



Operasi AND menggambarkan situasi di mana dua atau lebih kondisi harus dipenuhi agar kondisi keseluruhan menjadi benar (true).

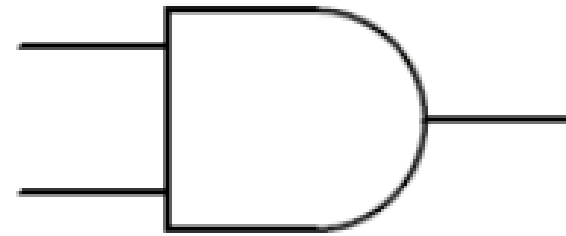
Berikut Tabel Kebenaran Untuk Logika AND

A	B	A AND B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

Contoh Soal

1. Misalkan kita memiliki dua variabel boolean A dan B yang mewakili status lampu di dalam dan di luar ruangan. Kita ingin menggabungkan kondisi ini untuk menentukan apakah kedua lampu harus dinyalakan (nilai true) atau tidak (nilai false).
2. Jika lampu di dalam ruangan (A) dan lampu di luar ruangan (B) keduanya dinyalakan, maka kondisi keseluruhan adalah true ($A \text{ AND } B = \text{true}$).
3. Namun, jika salah satu atau kedua lampu mati, maka kondisi keseluruhan akan menjadi false ($A \text{ AND } B = \text{false}$).
4. Contoh lainnya adalah dalam logika pintu gerbang. Jika Anda ingin membuka pintu gerbang hanya ketika kendaraan berada dalam area yang diizinkan (A) dan memiliki kartu akses yang valid (B), maka pintu gerbang akan terbuka ($A \text{ AND } B = \text{true}$) hanya jika kedua kondisi tersebut terpenuhi.

Simbol gerbang logika AND



AND

A	B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Logika OR adalah:

Logika OR (Disjungsi) adalah operasi logika yang menghasilkan nilai true jika setidaknya salah satu dari input yang diberikan ke operasi tersebut adalah true.

Operasi ini merepresentasikan situasi di mana minimal satu kondisi harus terpenuhi agar kondisi keseluruhan menjadi benar (true).

Dalam representasi boolean, logika OR direpresentasikan dengan simbol "+" atau garis miring (misalnya, $A + B$).

Tabel kebenaran dengan Logika OR

A	B	A OR B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

contoh

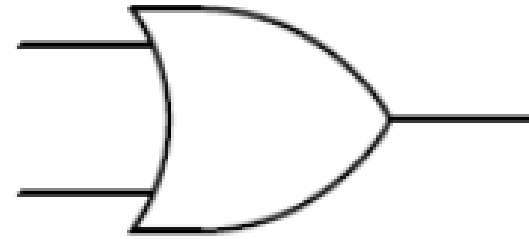
Misalnya kita memiliki dua variabel boolean A dan B yang mewakili status kehadiran di ruangan. Variabel A adalah true jika ada seseorang di dalam ruangan, dan variabel B adalah true jika ada seseorang di luar ruangan. Kita ingin menggabungkan kondisi ini untuk menentukan apakah kita harus mengaktifkan sistem keamanan.

Jika ada seseorang di dalam ruangan (A) atau ada seseorang di luar ruangan (B), maka kita harus mengaktifkan sistem keamanan ($A \text{ OR } B = \text{true}$).

Namun, jika tidak ada seseorang di dalam ruangan dan tidak ada seseorang di luar ruangan, maka kita tidak perlu mengaktifkan sistem keamanan ($A \text{ OR } B = \text{false}$).

Contoh lainnya adalah dalam logika pintu gerbang. Jika Anda ingin membuka pintu gerbang jika kendaraan memiliki kartu akses yang valid (A) atau jika ada orang yang memberikan kode akses (B), maka pintu gerbang akan terbuka ($A \text{ OR } B = \text{true}$) jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi

Simbol
Gerbang
Logika OR



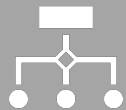
OR

A	B	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Defenisi Gerbang Not



Gerbang NOT (Negasi) adalah operasi logika dasar yang menghasilkan nilai kebalikan dari input yang diberikan.



Dalam representasi boolean, gerbang NOT direpresentasikan dengan tanda garis atas di atas input (misalnya, $\neg A$ atau $!A$). Operasi NOT mengubah nilai true menjadi false dan nilai false menjadi true.

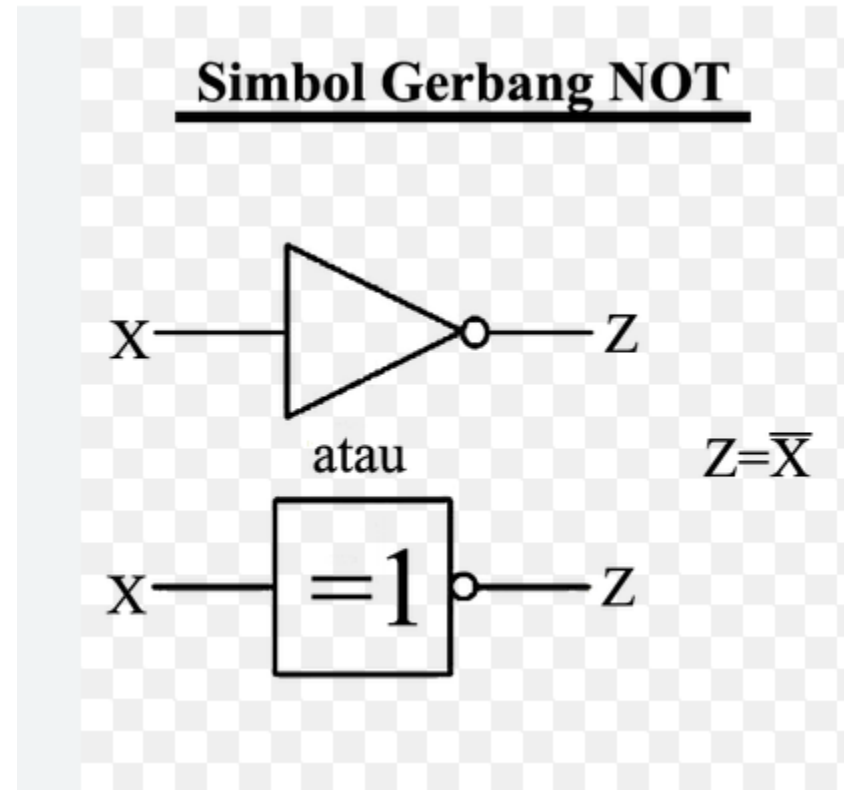
Tabel kebenaran untuk operasi logika NOT dengan input A adalah sebagai berikut:

A	NOT A
True	False
False	True

Contoh Soal

1. Misalkan kita memiliki sebuah variabel boolean A yang mewakili status pintu rumah. Jika A adalah true, itu berarti pintu rumah terbuka. Namun, kita ingin mengecek status ketika pintu rumah tertutup ($A = \text{false}$). Kita dapat menggunakan gerbang NOT untuk membalikkan nilai A .
 - Jika pintu rumah terbuka ($A = \text{true}$), maka hasil gerbang NOT adalah false ($\text{NOT } A = \text{false}$), artinya pintu rumah tertutup.
 - Jika pintu rumah tertutup ($A = \text{false}$), maka hasil gerbang NOT adalah true ($\text{NOT } A = \text{true}$), artinya pintu rumah terbuka.
2. Gerbang NOT juga sangat berguna dalam mengubah kondisi atau membalikkan sinyal logika dalam rangkaian elektronika. Misalnya, dalam gerbang NOT pada rangkaian penyalakan lampu, jika input adalah false (lampu mati), output gerbang NOT akan menjadi true (lampu menyala), dan sebaliknya.

Simbol Gerbang Not



Gerbang NAND (not AND)

Gerbang AND (Konjungsi) adalah operasi logika dasar yang menghasilkan nilai true hanya jika semua input yang diberikan ke operasi tersebut adalah true.

Dalam representasi boolean, gerbang AND direpresentasikan dengan simbol "&" atau titik (misalnya, A & B).

Operasi AND menggambarkan situasi di mana dua atau lebih kondisi harus dipenuhi agar kondisi keseluruhan menjadi benar (true).

Tabel kebenaran untuk operasi logika AND dengan dua input A dan B adalah sebagai berikut:

A	B	A AND B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

Contoh

1. Misalkan kita memiliki dua variabel boolean A dan B yang mewakili status tombol kontrol. Variabel A adalah true jika tombol A ditekan, dan variabel B adalah true jika tombol B ditekan. Kita ingin menggabungkan kondisi ini untuk menentukan apakah kedua tombol tersebut harus ditekan bersamaan.
 - Jika tombol A ditekan ($A = \text{true}$) dan tombol B ditekan ($B = \text{true}$), maka hasil gerbang AND adalah true ($A \text{ AND } B = \text{true}$), yang berarti kedua tombol harus ditekan bersamaan.
 - Namun, jika salah satu atau kedua tombol tidak ditekan (A atau $B = \text{false}$), maka hasil gerbang AND adalah false ($A \text{ AND } B = \text{false}$), yang berarti tombol harus ditekan bersamaan untuk memicu tindakan tertentu.
2. Gerbang AND sering digunakan dalam desain rangkaian elektronika dan logika, serta dalam pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan



Simbol Gerbang Not AND

Simbol Gerbang NAND

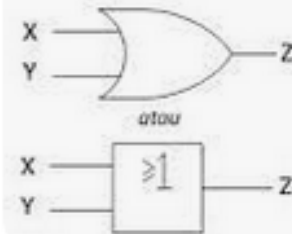


atau



$$Z = \overline{XY}$$

Simbol Gerbang OR



atau



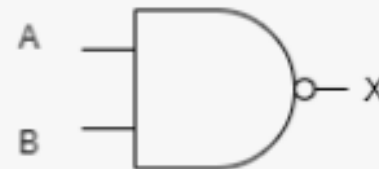
$$Z = X + Y$$

Tabel Kebenaran Gerbang OR

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

teknikelektronika.com

 CATATAN Mg AANG - WordPress....
Pengertian Gerbang Logika Da...



A	B	X
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

Defenisi Not OR

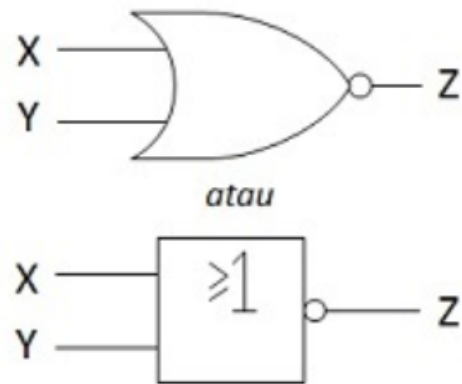
Gerbang NOT OR (Negasi OR) tidak merupakan gerbang logika standar. Namun, Anda mungkin bermaksud gerbang NAND (NOT AND), yang merupakan salah satu gerbang dasar.

Gerbang NAND adalah operasi logika dasar yang menggabungkan gerbang AND dengan operasi NOT. Operasi NAND menghasilkan nilai true kecuali jika semua inputnya adalah true.

Dalam representasi boolean, gerbang NAND direpresentasikan dengan tanda garis atas di atas simbol gerbang AND (misalnya, $\neg(A \& B)$).

Tabel Kebenaran untuk NOT OR

Simbol Gerbang NOR



$$Z = \overline{X + Y}$$

Tabel Kebenaran Gerbang NOR

X	Y	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Defenisi XOR

1. Gerbang XOR (Eksklusif OR) adalah operasi logika dasar yang menghasilkan nilai true jika jumlah input yang bernilai true adalah ganjil. Operasi ini merepresentasikan situasi di mana salah satu dari dua kondisi harus terpenuhi, tetapi tidak keduanya.
2. Dalam representasi boolean, gerbang XOR direpresentasikan dengan simbol eksklusif atau dengan tanda tambah dalam lingkaran (misalnya, $A \oplus B$).

Tabel kebenaran untuk operasi logika XOR dengan dua input A dan B adalah sebagai berikut:

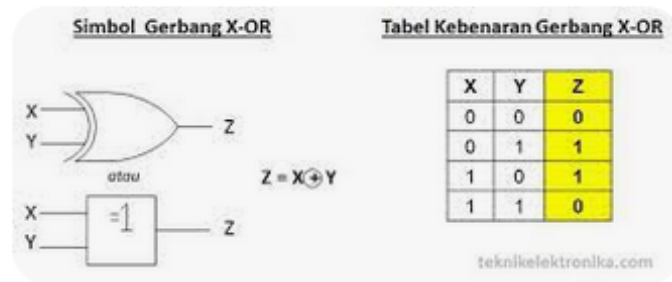


A	B	XOR
True	True	False
True	False	True
False	True	True
False	False	False

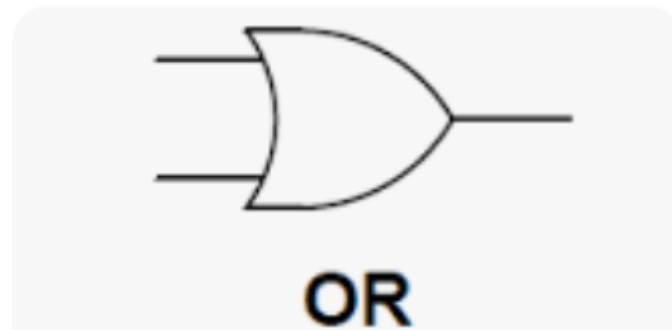
Contoh:

1. Misalnya, kita memiliki dua variabel boolean A dan B yang mewakili status kunci pintu dan status alarm. Variabel A adalah true jika kunci pintu dalam keadaan terkunci, dan variabel B adalah true jika alarm dalam keadaan aktif. Kita ingin menggabungkan kondisi ini untuk menentukan apakah kunci pintu dan alarm harus dinyalakan bersamaan.
2. Jika kunci pintu dalam keadaan terkunci ($A = \text{true}$) dan alarm dalam keadaan aktif ($B = \text{true}$), maka hasil gerbang XOR adalah false ($\text{XOR} = \text{false}$), yang berarti kunci pintu dan alarm tidak harus dinyalakan bersamaan.
3. Jika kunci pintu dalam keadaan terkunci ($A = \text{true}$) tetapi alarm tidak dalam keadaan aktif ($B = \text{false}$), atau jika kunci pintu tidak dalam keadaan terkunci ($A = \text{false}$) tetapi alarm dalam keadaan aktif ($B = \text{true}$), maka hasil gerbang XOR adalah true ($\text{XOR} = \text{true}$), yang berarti kunci pintu dan alarm harus dinyalakan bersamaan.
4. Gerbang XOR sering digunakan dalam desain rangkaian digital, dan juga memiliki aplikasi dalam matematika dan kriptografi, khususnya dalam metode enkripsi.

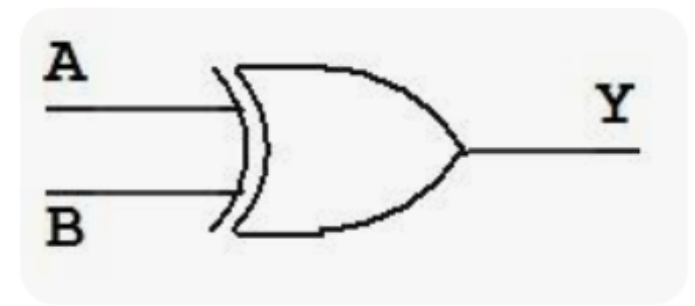
Simbol



🌟 Blog UNNES
Pengertian Gerbang Logika Da...



📖 Kelas Pintar
Kelas Pintar



Gerbang XNOR

Gerbang XNOR (Eksklusif NOR) adalah operasi logika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi XOR (Eksklusif OR).

Gerbang XNOR menghasilkan nilai true jika jumlah input yang bernilai true adalah genap, artinya baik keduanya true atau keduanya false.

Dalam representasi boolean, gerbang XNOR direpresentasikan dengan tanda tambah dalam lingkaran dengan garis atas di atas simbol gerbang OR (misalnya, $A \oplus B$).

Tabel kebenaran untuk operasi logika XNOR dengan dua input A dan B adalah sebagai berikut:



A	B	XNOR
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	True

contoh

1. Misalnya, kita memiliki dua variabel boolean A dan B yang mewakili status lampu di dalam dan di luar ruangan. Variabel A adalah true jika lampu di dalam ruangan menyala, dan variabel B adalah true jika lampu di luar ruangan menyala. Kita ingin menggabungkan kondisi ini untuk menentukan apakah kedua lampu harus dalam keadaan yang sama (keduanya menyala atau kedua lampu mati).
2. Jika lampu di dalam ruangan menyala ($A = \text{true}$) dan lampu di luar ruangan juga menyala ($B = \text{true}$), maka hasil gerbang XNOR adalah true ($\text{XNOR} = \text{true}$), yang berarti kedua lampu dalam keadaan yang sama.
3. Jika lampu di dalam ruangan mati ($A = \text{false}$) dan lampu di luar ruangan juga mati ($B = \text{false}$), maka hasil gerbang XNOR adalah true ($\text{XNOR} = \text{true}$), yang berarti kedua lampu dalam keadaan yang sama.
4. Namun, jika hanya salah satu dari kedua lampu yang menyala atau hanya salah satu dari kedua lampu yang mati, maka hasil gerbang XNOR adalah false ($\text{XNOR} = \text{false}$), yang berarti kedua lampu dalam keadaan yang berbeda.

Gerbang XNOR juga memiliki aplikasi dalam desain rangkaian digital dan kriptografi, serta dalam pemrosesan sinyal dan matematika



SEKIAN

SAMPAI JUMPA MINGGU
DEPAN

